

	Guía Unificada de Laboratorios	Código	FLA-23 v.00
		Página	1 de 1

1. Título

Guía de Laboratorio: Construcción de una Página Web Interactiva con HTML, CSS y JavaScript

2. Objetivo

El objetivo de este laboratorio es que el estudiante comprenda y aplique los conceptos fundamentales del desarrollo web frontend. Al finalizar, el estudiante será capaz de construir una página web funcional utilizando las tres tecnologías principales: HTML para la estructura, CSS para la presentación visual y JavaScript para la interactividad.

3. Marco Teórico

El desarrollo frontend se sustenta en tres pilares tecnológicos que, aunque distintos, son interdependientes.

- **HTML (HyperText Markup Language):** Es un lenguaje de marcado que proporciona la estructura y el contenido de una página web. Los documentos HTML se construyen con *etiquetas*, que son elementos encerrados entre picoparéntesis (<>), como por ejemplo <p> para un párrafo o <h1> para un título. Estas etiquetas pueden tener *atributos* que definen sus características, como el atributo src en la etiqueta para indicar la fuente de una imagen o href en la etiqueta <a> para definir un hipervínculo. Algunas etiquetas se abren y cierran por separado (<head></head>), mientras que otras se autocierran (<meta />). El uso de etiquetas semánticas como <main>, <nav> y <footer> es una práctica moderna que mejora la accesibilidad y el SEO de la página.
- **CSS (Cascading Style Sheets):** Es un lenguaje que define la presentación y el estilo visual de los elementos de una página web. La sintaxis de CSS se basa en *reglas*, cada una compuesta por un *selector* que apunta a un elemento HTML, y un bloque de *declaraciones* que definen las propiedades de estilo (color, font-size, background) y sus respectivos valores. Dos conceptos clave de CSS son el *Modelo de Caja*, que describe cómo se renderizan los elementos con su contenido, relleno (*padding*), borde (*border*) y margen (*margin*), y la *Cascada*, que es el sistema que resuelve conflictos cuando múltiples reglas de estilo se aplican a un mismo elemento.
- **JavaScript (JS):** Es un lenguaje de programación que añade interactividad y comportamiento dinámico a una página web. Su sintaxis se organiza alrededor de *variables*, que almacenan información; *tipos de datos* como String y Number; *operadores* para realizar cálculos; y *estructuras de control* (if-else, for, while, switch) que permiten modificar el flujo de ejecución del código. En JavaScript, el concepto de

objeto es fundamental, ya que permite agrupar datos y funcionalidades relacionadas en un solo paquete. Las

funciones son bloques de código reutilizable que pueden ser invocados para realizar tareas específicas.

4. Materiales, Equipos e Insumos

Software:

- **Editor de Código:** Visual Studio Code (VS Code) es el editor recomendado, aunque cualquier editor de texto plano es suficiente.
- **Navegador Web:** Un navegador moderno como Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge para visualizar la página web.

Archivos Digitales:

- Una carpeta de proyecto para organizar todos los archivos del sitio.
- Un archivo HTML (index.html), un archivo CSS (styles.css) y un archivo JavaScript (main.js).

5. Procedimiento

Siga los siguientes pasos para construir una página web interactiva desde cero.

1. Configuración del Entorno:

- Cree una nueva carpeta en su escritorio con un nombre descriptivo, como mi-proyecto-web.
- Dentro de esta carpeta, cree la siguiente estructura de archivos y carpetas, que es una práctica recomendada:
 - mi-proyecto-web/
 - css/
 - styles.css
 - js/
 - main.js
 - index.html
- Abra VS Code y abra la carpeta que acaba de crear (Archivo -> Abrir carpeta...).

2. Estructuración con HTML:

- **Paso 2.1: Abra el archivo index.html.**
 - Dentro de este archivo, escriba la estructura básica de un documento HTML, la cual define la jerarquía y el contenido de su página. A continuación, se presenta un ejemplo con etiquetas semánticas modernas como `<header>` y `<footer>`.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />
  <title>CV - Perfil Full Stack en Telecomunicaciones</title>
```

```

<!-- Paso 1: Importar fuentes y hoja de estilos -->
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Merriweather:wght@400;700&family=Roboto:wght@400;500;700&display=swap" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="styles01.css">
</head>
<body>
<main class="container">

    <!-- Paso 2: Tarjeta principal que contiene todo el perfil -->
    <header class="profile-card" aria-label="Tarjeta de perfil">

        <!-- Paso 3: Columna izquierda con foto, datos de contacto y
habilidades -->
        <aside class="profile-aside">

            <!-- Foto de perfil -->
            <div class="avatar">
                
            </div>

            <!-- Datos de contacto -->
            <div class="contact-info">
                <h1 id="name">Larry Ellison</h1>
                <p class="headline">Ingeniero en Telecomunicaciones – Full Stack
Developer en Oracle</p>
                <ul class="meta">
                    <li><span class="label">Ubicación:</span> Bogotá, Colombia</li>
                    <li><span class="label">Correo:</span> <a
href="mailto:larry.ellison@oracle.com">larry.ellison@oracle.com</a></li>
                    <li><span class="label">Teléfono:</span> +57 301 4567890</li>
                    <li><span class="label">LinkedIn:</span> <a
href="https://www.linkedin.com/company/oracle/"
target="_blank">linkedin.com/in/larryellison</a></li>
                </ul>
            </div>

            <!-- Habilidades -->
            <div class="skills">
                <h2>Habilidades</h2>
                <ul>
                    <li data-level="90"><span>Desarrollo Frontend (React,
Angular)</span></li>

```

```

        <li data-level="85"><span>Desarrollo Backend (Java, Node.js,
Django)</span></li>
        <li data-level="80"><span>Bases de Datos (Oracle DB, MySQL,
MongoDB)</span></li>
        <li data-level="75"><span>Redes y Protocolos de
Telecomunicaciones</span></li>
        <li data-level="70"><span>DevOps (Docker, Kubernetes, GitHub
Actions)</span></li>
    </ul>
</div>
</aside>

```

```

<!-- Paso 4: Columna derecha con resumen, experiencia, educación,
competencias técnicas y proyectos -->
<section class="profile-main">

```

```

    <!-- Resumen -->
    <section class="summary">
        <h2>Resumen profesional</h2>
        <p>
            Ingeniero en Telecomunicaciones y Full Stack Developer con
            experiencia en aplicaciones empresariales,
            bases de datos y despliegue en la nube. Actualmente en
            <strong>Oracle</strong>.
        </p>
    </section>

```

```

    <!-- Experiencia -->
    <section class="experience">
        <h2>Experiencia</h2>
        <article class="job">
            <h3>Full Stack Developer</h3>
            <p class="company"><a href="https://www.oracle.com/"
target="_blank">Oracle</a> – Bogotá</p>
            <p class="dates">2024 – Presente</p>
            <ul>
                <li>Desarrollo de aplicaciones con Angular y Java.</li>
                <li>Optimización de Oracle DB y MySQL.</li>
                <li>Automatización en Oracle Cloud Infrastructure.</li>
            </ul>
        </article>
    </section>

```

```

    <!-- Educación -->
    <section class="education">
        <h2>Educación</h2>
    </section>

```

```

        <div class="edu-item">
            <strong>Pregrado en Ingeniería en Telecomunicaciones</strong>
            <span>Universidad de Pamplona – 2020 – Presente</span>
        </div>
    </section>

<!-- Paso 5: Competencias técnicas (barras de dominio con degradado)
-->
<section class="tech-stack">
    <h2>Competencias Técnicas</h2>
    <div class="tech-item">
        <span class="tech-label">Frontend (React, Angular)</span>
        <div class="tech-bar frontend">
            <div class="tech-fill" style="width:90%;">90%</div>
        </div>
    </div>
    <div class="tech-item">
        <span class="tech-label">Backend (Java, Node.js, Django)</span>
        <div class="tech-bar backend">
            <div class="tech-fill" style="width:85%;">85%</div>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- Proyectos -->
<section class="projects">
    <h2>Proyectos relevantes</h2>
    <ul>
        <li>Monitoreo en tiempo real en <a
href="https://www.oracle.com/cloud/" target="_blank">Oracle Cloud</a>.</li>
    </ul>
</section>

<!-- Botones -->
<div class="actions">
    <button class="btn">Imprimir / Exportar</button>
    <button class="btn outline">Descargar PDF</button>
</div>
</section>
</header>

<!-- Paso 6: Pie de página con enlaces al portafolio -->
<footer class="references">
    <h2>Portafolio</h2>
    <ul>

```

```

        <li><a href="https://github.com/larryellison-dev"
target="_blank">GitHub – Larry Ellison</a></li>
        <li><a href="https://gitlab.com/larryellison-dev"
target="_blank">GitLab – Larry Ellison</a></li>
        <li><a href="https://www.behance.net/larryellison"
target="_blank">Behance – Portafolio</a></li>
    </ul>
</footer>
</main>
</body>
</html>

```

Estilización con CSS:

- **Paso 3.1: Abra el archivo styles.css.**
 - Dentro de este archivo, escriba las reglas CSS para darle estilo a los elementos de su página.
- **Paso 3.2: Escriba las reglas CSS básicas.**
 - El siguiente código aplica estilos básicos al cuerpo del documento (body), el título principal (h1) y el botón (button).

```

/* =====
Paso 1: Variables globales
===== */
:root{
  --bg: #fdfdfd;           /* Color de fondo general */
  --card: #ffffff;         /* Fondo de las tarjetas */
  --muted: #333333;        /* Texto gris para secundario */
  --accent: #B22222;       /* Rojo institucional Unipamplona */
  --accent-dark: #8B1A1A;  /* Variante más oscura para hover */
  --radius: 12px;         /* Radio de bordes */
  --max-width: 1100px;     /* Ancho máximo del contenido */
  --shadow: 0 6px 24px rgba(0,0,0,0.08); /* Sombra de tarjetas */
  --font-title: "Merriweather", serif; /* Fuente títulos */
  --font-body: "Roboto", sans-serif; /* Fuente texto */
}

/* Reset */
*{box-sizing:border-box;margin:0;padding:0} /* Eliminar márgenes y
padding por defecto */
html,body{height:100%} /* Ocupa el alto completo */
body{
  font-family: var(--font-body); /* Fuente general */
  background: var(--bg);         /* Fondo claro */
  color:#111827;                 /* Texto principal */
  line-height:1.6;               /* Altura de línea */

```

```

}
h1,h2,h3{
  font-family: var(--font-title); /* Fuente de títulos */
  color: var(--accent);           /* Rojo institucional en encabezados */
}

/* =====
   Paso 2: Tarjeta principal
   ===== */
.container{
  max-width: var(--max-width); /* Limita ancho */
  margin:40px auto;           /* Centrado horizontal */
  padding:24px;                /* Espaciado interno */
}
.profile-card{
  display:grid;                /* Uso de grid */
  grid-template-columns: 320px 1fr; /* Col izquierda fija y derecha
flexible */
  gap:24px;                    /* Separación entre columnas */
  background: var(--card);     /* Fondo blanco */
  border-radius: var(--radius); /* Bordes redondeados */
  box-shadow: var(--shadow);    /* Sombra */
  padding: 22px;                /* Relleno interno */
}

/* =====
   Paso 3: Columna izquierda
   ===== */
.profile-aside{
  border-right: 1px dashed rgba(0,0,0,0.1); /* Línea divisoria */
  padding-right:20px;                       /* Espacio derecho */
  display:flex;flex-direction:column;gap:18px;align-items:center; /*
Distribución vertical */
}
/* Foto */
.avatar{
  width:160px;height:160px;                /* Tamaño */
  border-radius:50%;                        /* Circular */
  overflow:hidden;                         /* Ocultar exceso */
  border: 4px solid rgba(178,34,34,0.2);   /* Borde rojo institucional */
}
.avatar img{width:100%;height:100%;object-fit:cover} /* Imagen ajustada
*/
/* Contacto */
.contact-info h1{font-size:1.35rem;margin:6px 0;} /* Nombre */

```

```

.contact-info .headline{font-weight:600;color:var(--muted)} /* Subtítulo
*/
.meta{list-style:none;font-size:0.95rem;color:var(--muted)} /* Lista */
.meta li{margin:6px 0;display:flex;gap:8px} /* Ítems */
.meta .label{font-weight:600;color:#111827} /* Etiquetas */
/* Habilidades */
.skills h2{font-size:1rem;margin-bottom:8px}
.skills ul{list-style:none;display:flex;flex-direction:column;gap:8px}
.skills li{
    background:linear-gradient(90deg, rgba(178,34,34,0.06), transparent);
/* Fondo suave */
    padding:8px;border-radius:8px;position:relative;
}
.skills li::before{
    content:"";position:absolute;left:0;top:0;bottom:0;
    background: linear-gradient(90deg,#B22222,#d64545); /* Barra roja */
    opacity:0.2;
}
.skills li[data-level="90"]::before{width:90%} /* Longitud según nivel */
.skills li[data-level="85"]::before{width:85%}
.skills li[data-level="80"]::before{width:80%}
.skills li[data-level="75"]::before{width:75%}
.skills li[data-level="70"]::before{width:70%}
.skills li span{position:relative;z-index:1} /* Texto encima de barra */

/* =====
    Paso 4: Columna derecha
    ===== */
.profile-main{
    padding-left:16px; /* Separación del borde */
    display:flex;flex-direction:column;gap:18px; /* Distribución vertical
*/
}
.profile-main h2{
    font-size:1.05rem;
    margin-bottom:8px;
    text-transform:uppercase; /* Mayúsculas en subtítulos */
}
/* Experiencia */
.experience .job{
    margin-bottom:12px;
    padding:12px;
    border-left:4px solid rgba(178,34,34,0.2); /* Línea roja lateral */
    border-radius:6px;
}
.experience .job h3{font-size:1rem;margin-bottom:4px}

```



```

.experience .job .company{color:var(--muted);font-weight:600;margin-
bottom:6px}
.experience .job .dates{font-size:0.85rem;color:var(--muted);margin-
bottom:8px}
.experience .job ul{list-style:disc;margin-left:18px}
/* Educación */
.education .edu-item{padding:8px 0;border-bottom:1px dashed
rgba(0,0,0,0.1)}
.education .edu-item strong{display:block}

/* =====
Paso 5: Competencias técnicas
===== */
.tech-stack{
margin-top:12px;
padding:12px;
background:rgba(178,34,34,0.02); /* Fondo suave rojo */
border-radius:8px;
}
.tech-item{margin-bottom:14px;}
.tech-label{font-weight:600;display:block;margin-
bottom:6px;color:#111827;}
.tech-bar{
height:22px;
border-radius:12px;
background:#e5e7eb; /* Gris claro */
overflow:hidden;
}
.tech-fill{
height:100%;
display:flex;align-items:center;justify-content:flex-end;
font-size:0.8rem;font-weight:700;color:#fff;
padding-right:8px;border-radius:12px;
}
.tech-bar.frontend .tech-fill{
background: linear-gradient(90deg, #B22222, #d64545, #ff6a6a); /*
Gradiente rojo frontend */
}
.tech-bar.backend .tech-fill{
background: linear-gradient(90deg, #333333, #555555, #777777); /*
Gradiente gris backend */
}

/* =====
Proyectos
===== */

```

```

.projects ul{list-style:circle;margin-left:18px}

/* =====
   Botones
   ===== */
.actions{display:flex;gap:12px;margin-top:8px}
.btn{
  padding:10px 14px;
  border-radius:8px;
  background:var(--accent); /* Fondo rojo */
  color:white;
  border:none;
  cursor:pointer;
  font-weight:600;
}
.btn:hover{background:var(--accent-dark);} /* Hover más oscuro */
.btn.outline{
  background:transparent;
  color:var(--accent);
  border:2px solid rgba(178,34,34,0.3); /* Borde rojo */
}

/* =====
   Paso 6: Footer
   ===== */
.references{
  margin-top:18px;
  padding:16px;
  background:rgba(0,0,0,0.02); /* Fondo gris suave */
  border-radius:8px;
  font-size:0.95rem;
  color:var(--muted);
}
.references a{color:var(--accent);text-decoration:underline} /* Enlaces
en rojo */

```